سلسلة تمارين: الحساب الشعاعي ومعادلة مستقيم

تمارين متنوعة ونماذج فروض واختبارات - بدون حلول (للتدرّب)

السنة الأولى ثانوي - جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

1. الحساب الشعاعي دون معلم

التمرين 1: متوازي أضلاع ونقط معرّفة شعاعياً

1. (أ) أنشئ متوازي الأضلاع $ABCD$ الذي مركزه O حيث $AB = 6\,cm$ و $AD = 4\,cm$.

(ب) أنشئ النقط E ، F و G حيث: $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ ، $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{DC}$ و $\overrightarrow{OG} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OD}$.

2. بيّن أن الرباعي $ABGO$ متوازي أضلاع.

3. (أ) بيّن أن: $\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{ED} = 2\overrightarrow{EO}$ وأن $\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{ED} = 2\overrightarrow{AE}$.

(ب) استنتج أن النقطة E هي منتصف $[AO]$.

4. (أ) بيّن أن: $4\overrightarrow{DE} = 3\overrightarrow{DF}$.

(ب) هل النقط D ، E و F في استقامية؟ علّل.

5. (أ) برّر لماذا يمكن اعتبار $(A; \overrightarrow{AO}, \overrightarrow{AB})$ معلماً للمستوي.

(ب) عيّن إحداثيات النقط A ، O ، B ، C ، D ، E ، F و G في هذا المعلم.

(ج) باستعمال الإحداثيات تحقق من صحة النتائج 3(ب) و 4(ب).

التمرين 2: استقامية ومعلم كيفي

$ABCD$ متوازي أضلاع ، نعتبر النقطتين E و F حيث: $\overrightarrow{DE} = \frac{5}{2}\overrightarrow{DA}$ و $\overrightarrow{CF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{DC}$.

1. بيّن أن: $\overrightarrow{BF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BC}$ و $\overrightarrow{BE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{AB}$.

2. اكتب الشعاعين $\overrightarrow{BE}$ و $\overrightarrow{BF}$ بدلالة الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{BC}$.

3. بيّن أن $2\overrightarrow{BE} + 3\overrightarrow{BF} = \vec{0}$. ماذا تستنتج؟

4. لتكن A' نظيرة A بالنسبة إلى D ، و M منتصف $[CD]$.

(أ) بيّن لماذا يمكن اعتبار $(B;\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BA})$ معلماً للمستوي.

(ب) عيّن إحداثيات النقط A ، B ، C ، D ، M و A' في هذا المعلم.

(جـ) بيّن أن النقطة M هي منتصف القطعة $[BA']$.

التمرين 3: إنشاء نقط وعلاقات شعاعية

A ، B و C ثلاث نقط مختلفة مثنى مثنى وليست في استقامية.

1. علّم النقطة D بحيث: $\overrightarrow{DA}-3\overrightarrow{DC}=\vec{0}$.
2. علّم النقطة E بحيث: $\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BD}$.
3. برهن أن $AEDB$ متوازي أضلاع.
4. برهن أنه من أجل كل نقطة M من المستوي: $\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MC}=-2\overrightarrow{MD}$.
5. ليكن O مركز متوازي الأضلاع $AEDB$. برهن أن: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AE}=2\overrightarrow{AO}$.

التمرين 4: منتصفات في متوازي أضلاع

$ABCD$ متوازي أضلاع ، E منتصف القطعة $[DC]$ و F منتصف القطعة $[BC]$.

1. برهن أن: $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{BC}$.
2. عبّر عن $\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{AF}$ بدلالة $\overrightarrow{AC}$.

التمرين 5: مثلث قائم وتعبير شعاعي

ABC مثلث قائم في A حيث $AB=8\,cm$ و $AC=4\,cm$.

1. أنشئ النقطتين L و K حيث: $\overrightarrow{AL}=\frac{5}{4}\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AK}=-\frac{5}{2}\overrightarrow{AC}$.
2. احسب $\|\overrightarrow{AK}\|$ و $\|\overrightarrow{AL}\|$ ، ثم استنتج $\|\overrightarrow{KL}\|$.
3. M نقطة من المستوي تحقق: $-\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}$.

(أ) عبّر عن $\overrightarrow{AM}$ بدلالة $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ ، ثم أنشئ M.

(ب) استنتج أن: $\overrightarrow{AM}=\frac{4}{5}\overrightarrow{AL}-\frac{1}{5}\overrightarrow{AK}$.

2. الحساب الشعاعي في معلم

التمرين 6: مركبات ، ارتباط خطي ومعادلة مستقيم

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. نعتبر النقط: $A(1;3)$ ، $B(-2;-3)$ ، $C(1;-1)$ و $D(3;\alpha)$ حيث α عدد حقيقي.

1. احسب مركبتي كل من الأشعة $\overrightarrow{AB}$ ، $\overrightarrow{BC}$ و $\overrightarrow{AC}$ ، ثم أطوالها.
2. احسب مركبتي الشعاع $2\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AC}$.
3. عيّن العدد الحقيقي α حتى يكون الشعاعان $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{CD}$ مرتبطين خطياً.
4. اكتب معادلة للمستقيم (AB) ، ثم معادلة للمستقيم (Δ) الذي يشمل C ويوازي (AB).

التمرين 7: متوازي أضلاع ، استقامية وتوازي

في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ نعتبر النقط: $A(1;2)$ ، $B(-2;1)$ و $C(0;-2)$.

1. عيّن إحداثيي النقطة D بحيث يكون الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع.
2. عيّن إحداثيي النقطة M من المستوي بحيث: $\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$.
3. نعتبر النقطة $N\left(x;-\frac{1}{2}\right)$. عيّن قيمة x حتى تكون النقط C ، B و N في استقامية.
4. اكتب معادلة للمستقيم (AB) ، ثم معادلة للمستقيم الذي يشمل C ويوازي (AB).

التمرين 8: طبيعة مثلث ونقطة معرّفة شعاعياً

في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ نعتبر النقط A ، B و C حيث: $\overrightarrow{OB}=2\vec{i}+6\vec{j}$ ، $\overrightarrow{OA}=-\vec{i}-\vec{j}$ و $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}6\\0\end{pmatrix}$.

1. عيّن إحداثيات النقط A ، B و C ، ثم علّمها.
2. (أ) احسب الأطوال AB ، AC و BC.
   (ب) استنتج نوع المثلث ABC.
3. احسب إحداثيي النقطة N منتصف $[BC]$.
4. عيّن إحداثيي النقطة M المعرّفة بالعلاقة: $\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{AC}+2\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{OC}$ ، ثم أنشئها.

التمرين 9: مربع في معلم

في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ نعتبر النقط: $A(1;0)$ ، $B(3;-2)$ ، $C(3;2)$ و $E(5;0)$.

1. جد أطوال أضلاع المثلث ABC ثم استنتج نوعه.
2. عيّن قيمة العدد الحقيقي α حتى تكون النقط A ، B و $D(\alpha;\alpha+1)$ في استقامية.
3. بيّن أن الرباعي $ABEC$ مربع.
4. (أ) جد معادلة المستقيم (Δ_1) الذي يشمل B ويوازي (AC).
   (ب) جد إحداثيي نقطتي تقاطع (Δ_1) مع محوري الإحداثيات.
5. اكتب معادلة المستقيم (Δ_2) الذي يشمل O ويوازي المستقيم ذا المعادلة $3x+2y+1=0$.
6. جد إحداثيي نقطة تقاطع (Δ_1) و (Δ_2).

التمرين 10: متوازي أضلاع ، استقامية ومثلث قائم

في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ نعتبر النقط A ، B و C حيث: $\overrightarrow{OB}=-3\vec{i}-5\vec{j}$ ، $A(2;-2)$ و $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-6\\2\end{pmatrix}$.

1. عيّن إحداثيي النقطة C ، ثم علّم النقط A ، B و C.
2. عيّن إحداثيي النقطة D حتى يكون الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع.
3. لتكن M منتصف $[BC]$ ، والنقطة N التي تحقق: $\overrightarrow{DM}=\frac{3}{2}\overrightarrow{DN}$.
   (أ) استنتج أن النقط D ، M و N في استقامية.
   (ب) عيّن إحداثيي النقطة N.
4. اكتب معادلة للمستقيم (Δ) الذي يشمل B ويوازي (AC).
5. لتكن النقطة $E(-2;-4)$. احسب أطوال أضلاع المثلث ACE ثم استنتج طبيعته.

3. معادلة مستقيم ، وسيط وجمل معادلات

التمرين 11: مسألة شاملة: مستطيل ومستقيمات

في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ نعتبر النقط $A(-4;2)$ ، B و C حيث: $\overrightarrow{OB}=-2\vec{i}+5\vec{j}$ و $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}8\\-1\end{pmatrix}$.

1. (أ) عيّن إحداثيي النقطة B ، وبيّن أن $C(4;1)$ ، ثم علّم النقط A ، B و C.

(ب) جد فاصلة النقطة E التي ترتيبها -1 حتى تكون النقط A ، B و E في استقامية.

(جـ) عيّن إحداثيي النقطة F نظيرة A بالنسبة إلى B.

2. (أ) عيّن إحداثيي النقطة D حتى يكون الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع.

(ب) أثبت أن المثلث ABC قائم في B ، ثم استنتج بدقة طبيعة الرباعي $ABCD$ واحسب مساحته.

3. (أ) اكتب معادلة ديكارتية للمستقيم (AB) ، ثم استنتج معادلته المختصرة وعيّن معامل توجيهه.

(ب) عيّن إحداثيي نقطتي تقاطع (AB) مع محوري الإحداثيات.

4. (أ) بيّن أن المعادلة $3x-2y=10$ هي معادلة للمستقيم (T) الذي يوازي (AB) ويشمل D.

(ب) عيّن معادلة المستقيم (d) الذي يشمل D و $\overrightarrow{AC}$ شعاع توجيه له.

(جـ) عيّن معادلة المستقيم (Δ) الذي معامل توجيهه $-\frac{7}{4}$ ويشمل C ، ثم تحقق أن $\overrightarrow{FC}$ شعاع توجيه له.

(د) عيّن معادلة المستقيم (T_1) الذي يشمل B ويوازي محور الفواصل ، ومعادلة (T_2) الذي يشمل A ويوازي محور التراتيب.

5. حل الجملة: $\begin{cases}3x-2y=-16\\x+8y=-14\end{cases}$ ، وفسّر النتيجة هندسياً.

6. m عدد حقيقي ، و (Δ_m) المستقيم ذو المعادلة: $(m+3)x-(2m+1)y=-m$. عيّن m في كل حالة:

(أ) (Δ_m) يشمل النقطة E.

(ب) (Δ_m) يوازي المستقيم (T).

(جـ) (Δ_m) يوازي حامل محور التراتيب.

(د) معامل توجيه (Δ_m) هو 2.

التمرين 12: متوازي أضلاع بوسيطين وعائلة مستقيمات

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس. نعتبر α و β عددين حقيقيين والنقط: $A(0;\beta^2)$ ، $B(\alpha-4;0)$ ، $C(-1;-\alpha^2)$ و $D(\beta;3)$.

1. جد قيمة كل من α و β حتى يكون الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع.

2. نضع $\alpha = 1$ و $\beta = 2$ ، ولتكن النقطتان $E(-2;-6)$ و $W(-4;6)$.

(أ) أثبت أن النقطة E تنتمي إلى كل من المستقيمين (BW) و (AC).

(ب) اكتب معادلة للمستقيم (d) الذي يشمل D ويوازي (AC).

3. m وسيط حقيقي ، و (Δ_m) المستقيم ذو المعادلة: $y = \frac{1}{3}(2m+1)x - m + 2$.

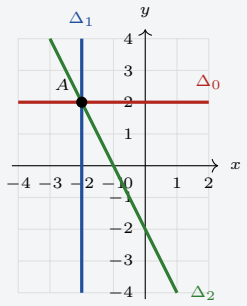
(أ) اكتب معادلة لكل من المستقيمين (Δ_0) و (Δ_{-1}).

(ب) أثبت أن جميع المستقيمات (Δ_m) تمر من نقطة ثابتة L يطلب تعيين إحداثيها.

(جـ) عيّن m حتى يشمل (Δ_m) النقطة A ، ثم حتى يوازي (Δ_m) المستقيم (d).

التمرين 13: عائلة مستقيمات تمر بنقطة ثابتة

لتكن (Δ_m) مجموعة النقط $M(x;y)$ من المستوي التي تحقق: $mx + (m-1)y + 2 = 0$ ، حيث m عدد حقيقي.



1. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي m فإن (Δ_m) مستقيم.

2. بيّن أن النقطة $A(-2;2)$ تنتمي إلى (Δ_m) من أجل كل m.

3. عيّن m حتى تكون $B(1;1)$ من (Δ_m).

4. نفرض $m \neq 1$. عيّن معامل توجيه (Δ_m).

5. عيّن m حتى يكون (Δ_m) موازياً لـ $(d) : 10x + 8y + 5 = 0$.

6. ارسم (Δ_0) ، (Δ_1) و (Δ_2) في نفس المعلم.

التمرين 14: تعيين وسيط

في معلم متعامد ومتجانس نعتبر النقط: $A(3;-4)$ ، $B(\alpha;5)$ و $C(3;0)$ حيث α عدد حقيقي.

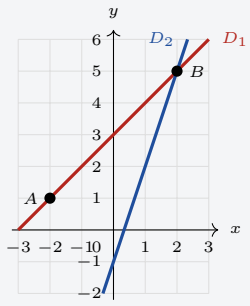
1. عيّن قيمة α حتى تكون النقط A ، B و C في استقامية.

2. عيّن إحداثيي النقطة D حتى يكون الرباعي $AOCD$ متوازي أضلاع.

3. عيّن قيمة α حتى يكون معامل توجيه المستقيم (BC) هو 2.

4. عيّن قيمة α حتى يكون المستقيم (BC) يوازي المستقيم الذي معادلته $y = -2x + 5$.

التمرين 15: جملة معادلتين وتقاطع مستقيمين



1. تحقق أن الجملة $(S): \begin{cases} x-y=-3 \\ -3x+y=-1 \end{cases}$ تقبل حلاً وحيداً ، ثم حلها.
2. (أ) اكتب معادلة المستقيم (D_1) الذي يشمل $A(-2;1)$ و $B(2;5)$.
   (ب) اكتب معادلة المستقيم (D_2) الذي يشمل $C\left(\frac{1}{3};0\right)$ و $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ شعاع توجيه له.
3. (أ) ارسم المستقيمين (D_1) و (D_2).
   (ب) من البيان عيّن نقطة تقاطعهما. ماذا تستنتج؟

التمرين 16: وضعية: الطاولات والتلاميذ

بمناسبة انتقاله إلى الثانوية نظّم يوسف وليمة دعا إليها تلاميذ قسمه. لاحظ أنه لو يجلس كل 5 تلاميذ حول طاولة فإن 3 منهم لا يجدون أماكن للجلوس ، ولو يجلس كل 6 تلاميذ حول طاولة فإن 4 طاولات تبقى شاغرة.
ما هو عدد التلاميذ الذين دعاهم يوسف؟ وما هو عدد الطاولات؟

4. اختيار من متعدد ، صحيح أم خطأ

التمرين 17: اختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة الوحيدة مع التعليل (المعلم متعامد ومتجانس):

1. الشعاع $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}$ يساوي:
(أ) $2\overrightarrow{AC}$ (ب) $\vec{0}$ (ج) $\overrightarrow{AB}$

2. $A(1;2)$ و $B(3;-4)$. مركبتا $\overrightarrow{AB}$ هما:
(أ) $\begin{pmatrix}-2\\6\end{pmatrix}$ (ب) $\begin{pmatrix}4\\-2\end{pmatrix}$ (ج) $\begin{pmatrix}2\\-6\end{pmatrix}$

3. منتصف $[AB]$ حيث $A(-1;4)$ و $B(3;0)$ هو:
(أ) $(1;2)$ (ب) $(2;2)$ (ج) $(2;-2)$

4. الشعاعان $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$ و $\vec{v}\begin{pmatrix}-4\\k\end{pmatrix}$ مرتبطان خطياً من أجل:
(أ) $k=-6$ (ب) $k=6$ (ج) $k=\frac{3}{2}$

5. معامل توجيه المستقيم المار بـ $(1;2)$ و $(3;8)$ هو:
(أ) 3 (ب) $\frac{1}{3}$ (ج) 5

6. المستقيمان $y=2x+1$ و $4x-2y+5=0$:
(أ) متوازيان (ب) متقاطعان (ج) متطابقان

7. شعاع توجيه للمستقيم $3x-2y+1=0$ هو:
(أ) $\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$ (ب) $\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ (ج) $\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix}$

8. طول الشعاع $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}$ هو:
(أ) 7 (ب) 1 (ج) 5

التمرين 18: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير:

1. إذا كان $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ فإن $ABCD$ متوازي أضلاع (قد يكون مسطحاً).
2. إذا كانت I منتصف $[AB]$ فإنه من أجل كل نقطة M: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}$.
3. النقط $A(1;1)$ ، $B(2;3)$ و $C(4;7)$ في استقامية.
4. المستقيم ذو المعادلة $x=3$ معامل توجيهه 0.

5. النقطة $(2;-1)$ تنتمي إلى المستقيم $y=-2x+3$.
6. من أجل كل شعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$: $\|\vec{u}+\vec{v}\|=\|\vec{u}\|+\|\vec{v}\|$.
7. إذا كان $\vec{u}=-3\vec{v}$ حيث $\vec{v}\neq\vec{0}$ فإن $\vec{u}$ و $\vec{v}$ متعاكسان في الاتجاه.